

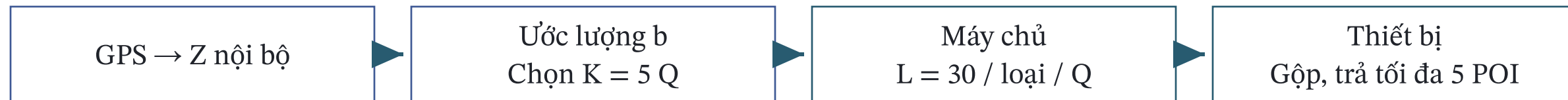
Bảo vệ riêng tư vị trí bằng Geo-I / REM

Truy hồi POI theo mạng đường và mục đích riêng tại thiết bị

Bài toán

Giảm thông tin vị trí lộ qua chuỗi truy vấn, đồng thời giữ chất lượng tìm địa điểm.

GPS và mục đích dừng tại thiết bị. Máy chủ nhận tập tọa độ Q và yêu cầu POI chung.



Nội dung nghiên cứu

S9-S10: chính sách đầu/cuối và ví dụ delay lịch sử.

S1-S8: cơ chế bảo vệ và phạm vi đã được đánh giá.

Benchmark: privacy, chất lượng POI và chi phí.

Kiến trúc hiện tại và thành phần kích hoạt theo thời gian.

K: số tọa độ truy vấn. L: số POI mỗi loại tại mỗi Q. k: số POI trả tại thiết bị.

Dữ liệu SUMO tổng hợp. Endpoint20 L20 và mô hình Epoch8/L30 có bằng chứng riêng.

S9-S10: chính sách bảo vệ và ví dụ delay

Chính sách	Delay / holdback lịch sử	Endpoint20 đã đo sau đó
Đầu phiên	Bỏ 60 s đầu trước khi gọi Geo-I.	Warmup = 0 s; gửi ngay.
Trong phiên	Giữ Q 60 s rồi mới công bố.	Delay = 0 s; tăng nhiều trên mọi lần đọc.
Đóng phiên	Hủy Q chưa gửi khi quan sát tín hiệu đóng.	Không cần biết trước điểm cuối; giờ đóng vẫn lộ.

Endpoint20: $u = 0,0025/m$, bằng 25% đối chứng L20 lịch sử ($u = 0,01/m$).

Ví dụ u701_00: thời điểm tạo Q và thời điểm công bố là hai mốc khác nhau

t (s)	GPS cho Geo-I	Hàng đợi tại thiết bị	Công bố
0 / 20 / 40	Bỏ đầu, chưa gọi Geo-I	Chưa sinh Q	Chưa gửi
60	Đọc GPS, tạo Z mới	Giữ Q(60)	Chưa gửi
80	Không đọc GPS mới	Giữ Q(80)	Chưa gửi
120	Đọc GPS, tạo Z mới	Giữ Q(120)	Q(60) gửi lúc 120 s
360	Đọc GPS, giữ Z cũ	Giữ Q(360)	Q(300) gửi lúc 360 s
380	Không đọc GPS mới	Giữ Q(380)	Q(320) gửi lúc 380 s
384	Không đọc GPS mới	Thêm Q(384), đóng phiên	Hủy Q chưa gửi

Đóng: hủy Q(340/360/380/384). Mẫu: 14/21 mốc gửi, 6 lần đọc, Recall 71,43%.

S1-S6: cơ chế bảo vệ vị trí và liên kết

Scenario	Thành phần xử lý	Ý nghĩa và phạm vi
S1 · Định vị	REM lấy mẫu Z trên miền đường công khai cố định. Chọn Q từ trạng thái đã bảo vệ; giữ Z nội bộ.	Cận tọa độ Geo-I của sampler lý tưởng. Máy chủ nhận Q, không nhận GPS hay Z.
S2 · Nơi dừng	Kiểm tra tái sử dụng có nhiều; giữ hoặc tạo Z. Mỗi quyết định đọc đều tính chi phí.	Hạn chế thông tin tích lũy khi gửi lặp. Giữ Z vẫn chỉ ngân sách; không đọc mới thì chi 0.
S3 · Quỹ đạo	b dùng lịch sử đã bảo vệ; chọn Q khả thi trên mạng đường có hướng.	Chuyển động Q hỗ trợ chất lượng POI. Tính khả thi đường không tự bảo đảm privacy.
S4 · Liên kết	Sổ bền vững và cap chung qua 8 phiên được khai báo liên kết trong một epoch.	Đổi chuyển không tự cấp lại ngân sách. Chưa ẩn account, IP, thiết bị hay danh tính thật.
S5-S6 · Tương lai	Chọn Q bằng tiền tố và lịch sử đã bảo vệ. Không dùng phần tương lai để bảo vệ hiện tại.	Native pilot: cạnh / đích giữa 2 lựa chọn. S5/S6 phụ thuộc cùng quyết định nhánh.

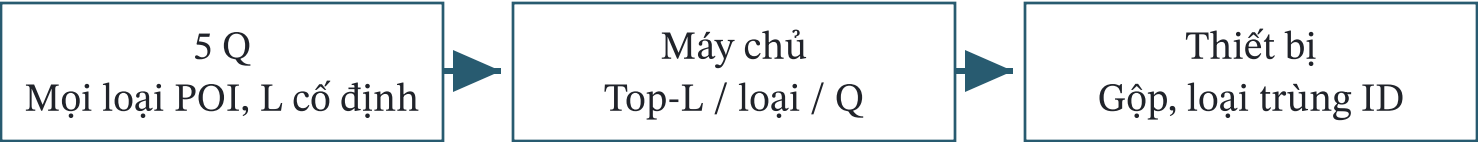
$$Pr[M(x) \in A] \leq \exp(\varepsilon d_E(x,x')) Pr[M(x') \in A]$$

Hiện tại: $u = 0,00125/m$, $\theta = 200\text{ m}$, $U = 23\text{ đơn vị/phiên}$; cap epoch = $0,23/m$.

Ngân sách cộng theo các lần đọc và phiên liên kết. Benchmark S1-S6 có phạm vi riêng.

S7-S8: nội dung truy vấn và người đồng hành

S7 · Mục đích riêng, phản hồi chung



Xếp hạng tại thiết bị	Tiêu chí
Gần nhất	Khoảng cách đường
Nhanh nhất	Thời gian đường thông thoáng
Trong bán kính	Khoảng cách đường $\leq r$
Ít đi vòng tới đích	Độ dài đi vòng qua POI tới đích

GPS, loại POI, bán kính r và đích riêng chỉ dùng khi xếp hạng.
Cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai:
đổi mục đích giữ nguyên Q , payload và số request.

Phạm vi: loại bỏ kênh nội dung gửi trực tiếp.
Tương quan mục đích-tuyến đường, click và account còn là giới hạn.

S8 · Người đồng hành

Attacker kết hợp luồng mục tiêu với quan sát từ người đồng hành.

Diagnostic đã có

Target-only, joint và người không liên quan.
3 nhóm; 24 mốc mục tiêu duy nhất.
Chấm vị trí của cùng người mục tiêu.

Phạm vi bằng chứng

Cấu hình lịch sử, bank hữu hạn.
Chưa xác nhận cơ chế bảo vệ nhóm
cho Epoch8 / L30 hiện tại.

Giao thức đánh giá và thước đo

Quan sát và huấn luyện attacker

Nhận Q, thời điểm gửi và metadata được phép.

GPS thật, Z và nhánh ngân sách chỉ thuộc evaluator.

Shadow transcript riêng cho từng phương pháp.

Chọn decoder trên tập chọn rồi khóa khi chấm.

Bank theo tác vụ

kNN / Extra Trees / OLS / Motion / Viterbi

Hit và MAE có thể chọn decoder khác nhau.

S4 liên kết người: kNN15.

S10 MAE: centroid_ols3_120s.

Thước đo và hướng đọc

Hit100 / Hit500 ↓

Tỷ lệ đoán đúng trong 100 / 500 m.

MAE ↑

Sai số định vị trung bình, đơn vị m.

Recall@5 ↑

Chất lượng top-5 POI tại thiết bị.

S4: BA / AUC

Khả năng liên kết người hoặc xe.

S5: Accuracy ↓

Tỷ lệ dự đoán đúng cạnh kế tiếp.

Chi phí

Số request, JSON byte, delay công bố.

Nguyên tắc so sánh

Tách cohort và cấu hình. GPS thật là đối chứng dương; adaptation khác tái lập paper nguyên bản.

Số liệu hiện có là mô phỏng. JSON ở lớp ứng dụng; độ trễ mạng và năng lượng chưa đo.

Benchmark S1-S3: vị trí và quỹ đạo

K = 5; phương pháp đối chứng là các bản triển khai thích nghi.

Thuốc đo	Đề xuất (bản trước)	DLS (thích nghi)	Semantic (thích nghi)	TransProtect (thích nghi)	GPS chưa bảo vệ
S1 · Hit100 (%) ↓	33,33	58,33	100,00	83,33	100,00
S1 · MAE (m) ↑	298,90	1317,53	11,48	84,37	13,37
S1 · Recall@5 (%) ↑	95,83	100,00	100,00	97,78	100,00
S2 · Hit100 (%) ↓	22,22	100,00	100,00	66,67	100,00
S2 · MAE (m) ↑	247,34	38,72	41,61	88,22	38,72
S2 · Recall@5 (%) ↑	97,01	100,00	100,00	97,19	100,00
S3 · Hit100 (%) ↓	7,44	31,21	40,58	69,28	96,43
S3 · MAE (m) ↑	776,32	1687,67	257,04	99,03	23,49
S3 · Recall@5 (%) ↑	87,67	100,00	100,00	97,93	100,00

Hit thấp / MAE cao: khó suy vị trí hơn; Recall cao: trả lời POI tốt hơn.

Mỗi hàng gộp 12 ô (mẫu, lượt nhiều); Hit và MAE có thể chọn bộ suy luận khác nhau.

Không phải kết quả Epoch8/L30 hiện tại hoặc tái lập nguyên bản toàn bộ paper.

Benchmark S4 và S8: liên kết, đồng hành

S4 · Liên kết người / phương tiện

Quan sát / đích	Đúng ↓ (%)	BA ↓ (%)	AUC
GPS thật · người	64,44	69,44	0,778
Geo-I · người	28,89	43,06	0,532
GPS thật · xe	60,00	62,50	0,718
Geo-I · xe	44,44	52,78	0,448

3 nhóm; 45 cặp mỗi tác vụ.
BA cân bằng hai lớp; BA < 50% không
tự chứng minh bảo vệ mạnh hơn.

AUC người ở một nhóm đã bảo vệ: 0,861.

Bộ suy luận: kNN / cây trên hình dạng Q.

Hai phép thử lịch sử riêng; chưa xác nhận S4/S8 cho Epoch8/L30; chưa ẩn tài khoản/IP.

S8 · Suy vị trí từ người đồng hành

Nguồn quan sát	MAE ↑ (m)	Hit100 ↓ (%)
Chỉ mục tiêu	664,3	3,70
Đồng hành bảo vệ	664,3	3,70
Đồng hành GPS thật	594,3	1,85
Không liên quan	664,3	3,70
GPS mục tiêu thật	0,0	100,00

3 nhóm; 24 mốc mục tiêu duy nhất;
41 quan sát cặp, trung bình theo nhóm.
GPS đồng hành thật làm giảm MAE.

Bộ suy luận có thể bỏ qua người đồng hành;
các hàng bằng nhau không chứng minh riêng tư nhóm.

Benchmark S5-S6: cạnh và đích tương lai

6 nhóm kiểm tra, 12 phiên truy vấn; REM / Planar cùng K = 5 và cap epoch 0,23/m.

Phương pháp	Recall@5 ↑ (%)	S5 đúng cạnh ↓ (%)	S6 Hit100 ↓ (%)	S6 MAE ↑ (m)	JSON tổng (MB)
GPS chưa bảo vệ	100,00	100,00	100,00	5,0	7,86
Geo-I / REM, L20	94,69	50,00	50,00	614,9	42,38
Planar, L20	97,00	50,00	50,00	501,7	42,36

Planar có Recall cao hơn REM trong phép thử này; suy luận đúng cùng 50%.

S5 và S6 cùng quyết định nhị phân giữa hai cạnh / đích công khai; không phải hai tác vụ độc lập.

Bộ suy luận đã chọn: GPS thật → Candidate Trees; REM → Motion; Planar → Curve Mean.

Recall gần nhất theo loại POI; 1.402 / 1.510 mốc có tham chiếu. GPS thật gửi một tọa độ.

Chi phí JSON là byte ứng dụng; chưa đo độ trễ mạng. Bộ nhớ đệm tĩnh là phép thử khác.

Pilot đã khảo sát, cấu hình L20 riêng; không phải xác nhận bốn mục đích của L30 hiện tại.

Delay và nhiễu: chất lượng, chi phí dịch vụ

4 nhóm; 16 lượt chạy mỗi phương pháp; 170 mốc đầu vào.

Phương pháp	S9 MAE ↑ (m)	S10 MAE ↑ (m)	Recall@5 ↑ (%)	Mốc gửi / đầu vào	Delay (s)	JSON byte /mốc
GPS thật	0,0	0,0	100,00	170/170	0	939,0
Geo-I L10	653,5	668,3	97,32	170/170	0	4592,8
Geo-I L20	969,5	1843,8	99,59	170/170	0	6953,2
Delay 60 s, L10	1178,5	1179,7	78,08	122/170	60	3247,2
Endpoint20, L20	1851,6	2297,2	96,11	170/170	0	6950,6

Delay làm mất câu trả lời tức thời: chỉ gửi 122 / 170 mốc; Recall còn 78,08%.

Hit100 S9 / S10: GPS thật 100%; bốn cấu hình bảo vệ đều 0% trước bank hữu hạn đã chọn.

Delay L10: cap 0,23/m. Endpoint20 L20: cap 0,0575/m; khác cả ngân sách và độ sâu phản hồi.

Không phải so sánh chỉ đối delay; cohort này riêng với phép thử 28 nhóm tiếp theo.

Gửi ngay không đồng nghĩa độ trễ mạng bằng 0; chưa có đo độ trễ mạng thực tế.

Benchmark S9-S10: kết quả được kiểm tra lại

28 nhóm; 112 quan sát mỗi tác vụ; cấu hình lịch sử riêng, không phải Epoch8/L30.

Tác vụ	Phương pháp	MAE ↑ (m)	Hit100 ↓ (%)	Hit500 ↓ (%)	Recall cả chuyển ↑ (%)	JSON byte /mốc
S9	GPS thật	0,0	100,00	100,00	100,00	931,9
S9	Geo-I L10	619,7	3,57	43,75	96,81	4578,1
S9	Geo-I L20	789,9	1,79	24,11	98,94	6935,2
S9	Endpoint20 L20	1406,7	0,00	7,14	96,64	6935,5
S10	GPS thật	0,0	100,00	100,00	100,00	931,9
S10	Geo-I L10	672,6	0,00	14,29	96,81	4578,1
S10	Geo-I L20	757,7	0,00	12,50	98,94	6935,2
S10	Endpoint20 L20	1337,2	0,00	4,46	96,64	6935,5

Endpoint20 – Geo-I L20: ΔMAE S10 +579,4 m; CI 95% [468,2; 695,8] (thăm dò).

S10 Hit100 cùng 0%; ΔHit500 -8,04 điểm %; CI [-16,96; 0,00] chạm 0.

Recall cả chuyển giảm 2,30 điểm %; CI ΔRecall [-3,09; -1,55]. Tất cả gửi ngay; thời điểm mở / đóng còn lộ.

Bank hữu hạn, chọn riêng theo thước đo. Endpoint20: u = 0,0025/m, bằng 25% đối chứng L20 lịch sử.

Benchmark dịch vụ: bốn mục đích truy vấn

24 nhóm mới × 3 lượt nhiều × 8 chuyển; cùng K = 5, Z, Q, lịch gửi và ngân sách.

Mục đích	L20 Recall ↑ (%)	L30 Recall ↑ (%)	Chênh lệch (điểm %)	CI 95% chênh lệch (điểm %)
Gần nhất	92,45	94,68	+2,23	[1,74; 2,73]
Nhanh nhất	92,45	94,68	+2,23	[1,74; 2,73]
Trong bán kính	81,69	86,88	+5,18	[3,99; 6,40]
Ít vòng đường nhất	92,27	94,52	+2,25	[1,73; 2,80]
Trung bình 4 mục đích	89,71	92,69	+2,97	[2,31; 3,65]

Ba lượt nhiều: +2,87 / +2,93 / +3,13 điểm %; macro là chỉ tiêu chính, CI từng mục đích là phụ.

90.570 truy vấn; request JSON giữ 13,68 MB. Phản hồi: 494,71 → 648,58 MB (+31,10%).

Bán kính: 17.577/18.114 mốc có tham chiếu; tham chiếu rộng là N/A, có tham chiếu nhưng không trả lời nhận 0.

L là POI tối đa mỗi loại / mỗi Q; local top-k = 5. L30 trả nhiều byte hơn, không đổi cơ chế Geo-I.

Mô phỏng cùng bản đồ, POI tĩnh; GPS từng mốc và đích biết tại thiết bị. Chưa so ưu thế ở cùng chi phí.

Độ nhảy: GPS cục bộ và trạng thái POI

GPS cục bộ: lấy mẫu 60 s

σ (m)	Giữ GPS L20 (%)	Giữ GPS L30 (%)	Ngoại suy L30 (%)
0	86,74	89,35	88,28
5	84,53	86,93	86,13
15	82,77	85,02	84,77

GPS chính xác từng mốc, L30: 92,69%.

Ngoại suy hai fix giảm sai số vị trí,
nhưng Recall thấp hơn giữ fix ở cả ba σ .

Nhiều Gaussian giả lập; không phải đo GPS thực.
Đây là clock xếp hạng local riêng;
không đổi GPS đã sinh Geo-I, Q hay ngân sách.

Đích riêng được giả định đã biết; ngoại suy
chỉ dùng hai fix quá khứ, chặn tốc độ 8 m/s.

Hai chẩn đoán trên 72 khối đã khảo sát (24 nhóm $\times$ 3 lượt nhiều), mỗi khối 8 chuyển; dữ liệu mô phỏng.

POI có trạng thái thay đổi

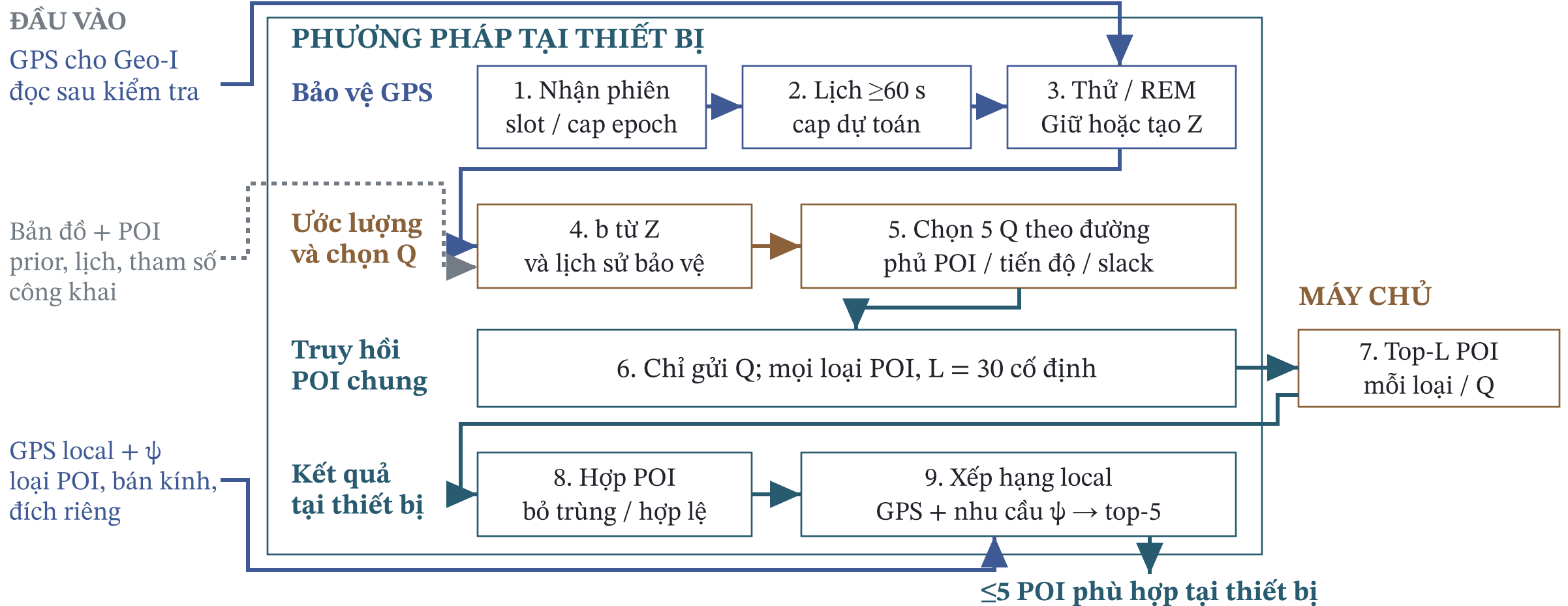
Dịch vụ	Recall@5 $\uparrow$ (%)
L20 · hiện tại	87,85
L20 · có cache	88,37
L30 · hiện tại	91,44
L30 · có cache	91,78
Bulk · toàn danh mục	100,00

JSON tổng: L30 1023,95 MB;
bulk 126,89 MB.

Bulk mạnh hơn khi API cho phép lấy cả danh mục;
kết quả không chứng minh luôn cần truy vấn Q.

Trạng thái đổi theo epoch 60 s; cache không
tạo truy vấn bổ sung theo mục đích riêng.

Kiến trúc phương pháp hiện tại



$u = 0,00125/\text{m}$; $\theta = 200 \text{ m}$

$K = 5$; planner L10; server L30; local $k = 5$

Epoch8 / H12: Cepoch = $0,23/\text{m}$; Cphiên = $23u = 0,02875/\text{m}$. Lần đầu 1u; không đọc 0u; giữ 1u; thử + tạo mới 2u.

Thành phần giữ nguyên và phần được cập nhật

Thành phần	Trước	Hiện tại
REM / noisy reuse	Đã có tạo / giữ Z có nhiều	Giữ nguyên nguyên lý; u: 0,01 → 0,00125/m
Lịch đọc GPS	Ít nhất 60 s; có ngân sách	Giữ ≥60 s; dự toán trước khi gọi GPS
Phạm vi ngân sách	Cận 0,23/m cho từng phiên	Cap chung 8 phiên: 0,23/m; mỗi phiên 0,02875/m
Ước lượng b	Từ lịch sử đã bảo vệ	Giữ; không đọc → dự đoán, có đọc → cập nhật
Mạng đường	Mạng nhỏ dựng lại để minh họa	Đúng mạng SUMO nguồn, gồm đoạn nội bộ nút giao
Bộ chọn 5 Q	Đường khả thi, phủ POI, tiến độ	Giữ slack 0,03 và chữ ký planner L10
Phản hồi POI	Mọi loại POI, L10 / loại / Q	L30 / loại / Q; đã so L20→L30 trên cùng Q
Gộp / dữ liệu hợp lệ	Bỏ trùng; đã có status epoch60	Static cache theo version tùy chọn; status phải mới
Xếp hạng local	Top-5 gần nhất mỗi loại	4 mục đích; GPS / bán kính / đích không gửi

Đầu / cuối: bỏ đầu + delay trước đây; Epoch8/L30 gửi ngay. Endpoint20 là nhánh L20 riêng.
Cache không phải thành phần hoàn toàn mới; đánh giá GPS thưa / status động kiểm tra giả định sử dụng.
Z giữ nội bộ; năm Q không phải năm mẫu REM độc lập. Tăng L trả thêm dữ liệu, không tăng mức bảo vệ tọa độ.

Ví dụ chuyển động: thành phần kích hoạt theo thời gian

Cùng chuyến TRAIN: các lần đọc, giữ / tạo Z, b và POI thực tế

t (s)	GPS Geo-I	Z	b	+chi / tổng	POI hợp
0	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+1 / 1	257
20	Không	Giữ	Chỉ dự đoán	+0 / 1	257
60	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 3	252
120	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 5	245
180	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 7	236
240	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 9	250
300	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 11	243
600	Có	Tạo mới	Từ quan sát Z	+2 / 21	197

Diễn giải các nhánh

0 s: REM lần đầu
chi 1u; Z mới.

20 s: không đọc mới
GPS đổi ~118 m; Q1 ~155 m
Q2-Q5 đứng yên.

60 s: thử rồi tạo Z
chi 2u; tổng 3u.

600 s: GPS đã dừng
21u = 0,02625/m
Còn 2u; chưa hết cap.

u = 0,00125/m
Cap = 23u = 0,02875/m

300→600 s còn các lần đọc 360/420/480/540 s; tổng 21 đã tính đủ, không bỏ chi phí giữa hai hình.
Mọi event: 5 Q → L30 → hợp POI → top-5 local. Mẫu current-only / static, không có status hay cache.
Bán kính tại 240 s có tham chiếu rộng: N/A, không gán 100%. 600 s vẫn không phải nhánh hết ngân sách.

Ví dụ chuyển động: GPS, Z và tập Q

Cùng vùng nhìn và tỷ lệ mét: GPS phân tích, Z nội bộ và Q công bố

× GPS local

◆ Z giữ trên thiết bị

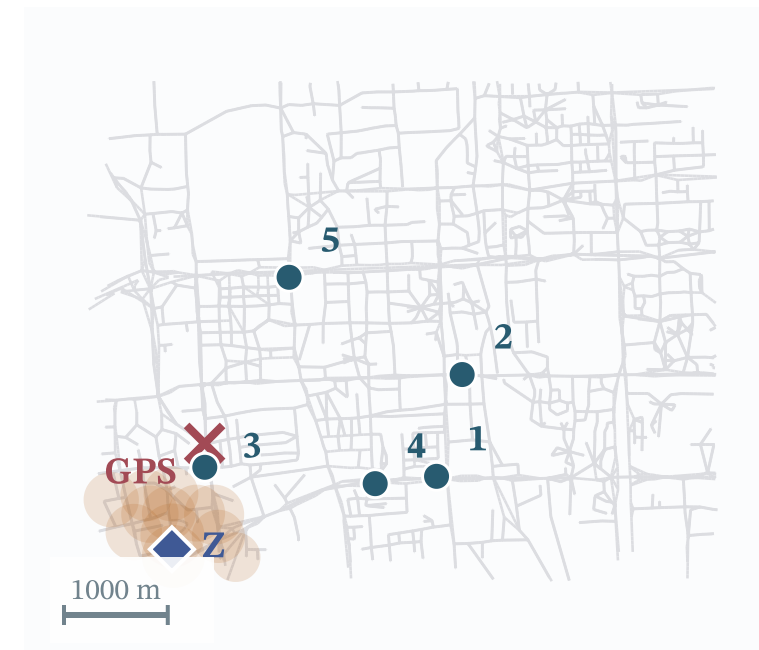
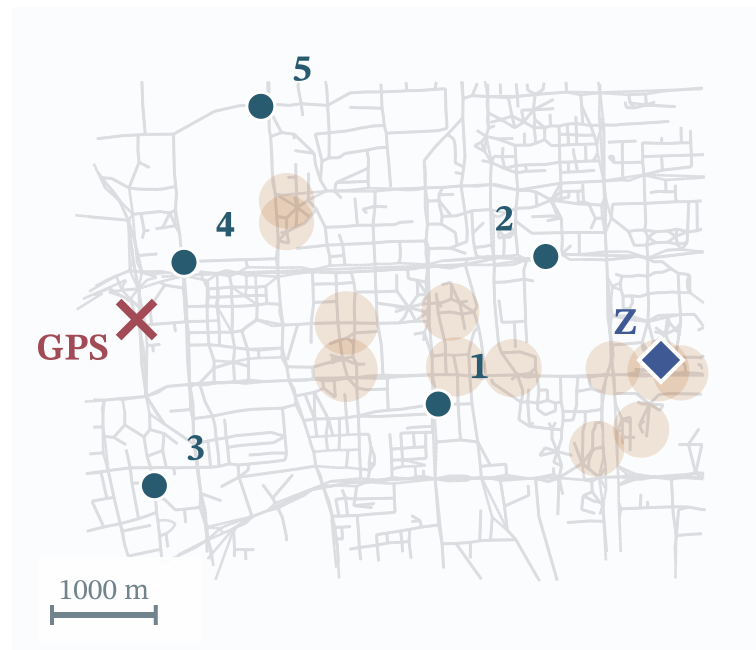
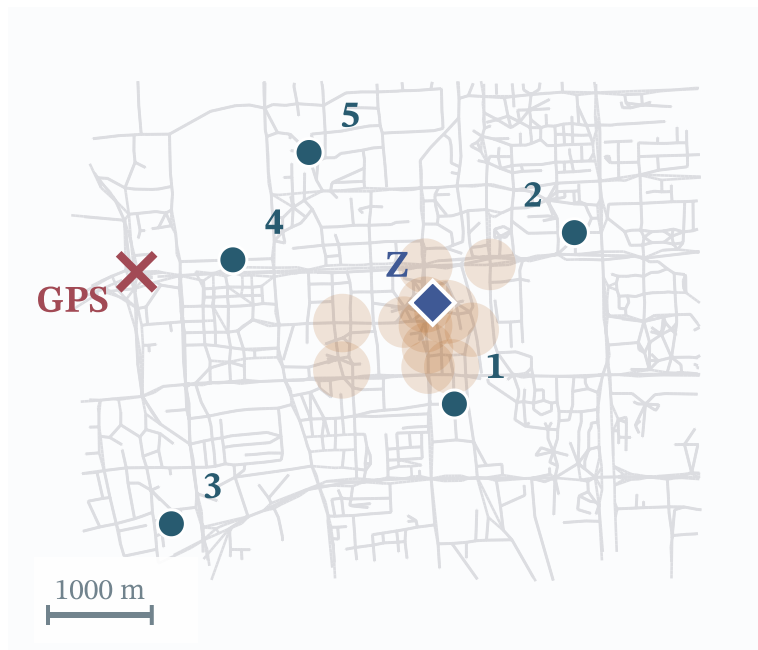
● Q gửi máy chủ

$t = 0$ s

$t = 120$ s

Cam: 12 trọng số b cao nhất

$t = 600$ s



Chi 1/23; GPS thay đổi theo hành trình

Top 12 = 5,15% khối lượng b

1-5 là nhân theo dõi nội bộ; không gửi ID track ổn định. Từng Q có thể đứng yên.

b chưa được hiệu chuẩn thành posterior / vùng tin cậy; màu cam không phải toàn bộ phân bố.

Chi 5/23; GPS thay đổi theo hành trình

Top 12 = 4,85% khối lượng b

Chi 21/23; GPS đã dừng

Top 12 = 32,15% khối lượng b

Ví dụ tái sử dụng: đọc GPS nhưng giữ Z

Chuyến 6, 60 s: đã đọc GPS, phép thử có nhiều vẫn giữ nguyên Z

t (s)	Đọc GPS?	Z	+chi / tổng
0	Có	Tạo mới	+1 / 1
60	Có	Giữ nguyên	+1 / 2

Phép thử và ngân sách

$dE(\text{GPS}, Z \text{ cũ}) = 1204 \text{ m}$

$d_E(x_{60}, Z_0) + \eta_{60} \leq 200 \text{ m}$

η có thể âm; đây không phải ngưỡng cứng áp vào khoảng cách thật.

Giới hạn η suy ra khoảng -1004 m; giá trị nhiễu thực tế không được lưu.

Trước khi đọc phải dự toán 2u; nhánh giữ thực tế chi 1u. b vẫn cập nhật từ quan sát đã bảo vệ.

Trạng thái thực tế	Đọc GPS?	Kết quả Z	Chi phí	b
Phiên 1 · 20 s	Không	Giữ Z	0u	Chỉ dự đoán
Phiên 6 · 60 s	Có	Giữ Z	1u	Dự đoán + cập nhật
Phiên 1 · 60 s	Có	Tạo Z mới	2u	Dự đoán + cập nhật

So ba nhánh từ hai phiên, không ghép thành một timeline; sau mỗi nhánh vẫn chọn Q, lấy POI và trả top-5 local.

Ví dụ dịch vụ: cùng Q, các câu trả lời khác nhau

Cùng Q tại 60 s: 420 bản ghi → 252 POI; bốn nhu cầu chỉ đổi xếp hạng local



GPS local và năm POI café gần nhất
P là POI thật trong danh mục; Q là tọa độ truy vấn.
L30 là tối đa / loại / Q; mẫu trả 84 bản ghi / Q.

Khoảng cách theo đường có hướng, không phải đường thẳng trên hình; fastest là thời gian free-flow, không đo traffic.
Đích detour là đáp án local trong evaluator; triển khai cần đích người dùng đã biết. Một mẫu TRAIN không thay benchmark.

Nhu cầu riêng	POI 1	POI 2	POI 3	POI 4	POI 5
Gần nhất (khoảng cách m)	P167 985 m	P13 1037 m	P224 1341 m	P166 1389 m	P126 1436 m
Nhanh nhất (free-flow s)	P167 123,1 s	P13 129,6 s	P224 167,6 s	P166 174,3 s	P126 180,0 s
Trong bán kính ≤1.000 m	P167 985 m	-	-	-	-
Ít đi vòng (độ dài thêm m)	P93 950 m	P167 1060 m	P57 1150 m	P58 1150 m	P13 1617 m

Bán kính trả 1 POI; các ô - không là POI giả.
Đổi ψ không tạo thêm Q hay request; nearest / fastest có thể trùng.